

Т. О циркуляции вектора  
магнитной индукции

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = I' \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{j}$$

$$\lim_{S \rightarrow 0} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{l} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{I'}{S}$$

Т.к.  $\vec{B}$  и  $\vec{j}$  явл. линейно неза-  
висимы, то можно проецировать их  
линейную комбинацию

$$a \vec{B} + b \vec{j}$$

Вектор напряжённости  
магнитного поля  $H$ .

Т. о циркуляции  $H$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I' + I_{\text{провод}})$$

$$\oint_L \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{j} \cdot d\vec{l} + I$$

$$\oint (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}) \cdot d\vec{l} = I$$

$$H = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$$

Циркуляция вектора напряжённости  
по замкнутому контуру = ток,  
протекающему через него:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{провод}}$$

Для слабых магнитных веществ и не  
слишком сильных  $H$ :

$$\vec{B} = \chi \cdot \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H};$$

$$\vec{B} = (1 + \chi) \mu_0 \vec{H}; \quad \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

МАГНИТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС

гистерезисная зав-ть намагниченности  
от напряжённости.